

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

**PROYECTO: “INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”**

**DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMÁN –
DEPARTAMENTO DE PUNO**

EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Propietario / Integrante:	Aquiles Taylor Ramos Yapó
Docente del Curso:	Ing. Docente de Cátedra
Ubicación del Predio:	Jr. Jorge Chávez S/N, San Miguel, San Román, Puno
Tipo de Edificación:	Vivienda Unifamiliar
Número de Niveles:	2 Pisos (Vivienda Modelo Propia)
Área Construida Estimada:	120.00 m ²
Fecha de Emisión:	08 de junio de 2026

PUNO – PERÚ
2026



CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA	4
1. GENERALIDADES	4
1.1. DESCRIPCION	4
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO	4
1.3. UBICACION	4
1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS	6
1.3.2. DATOS DE COORDENADAS	7
1.4. OBJETIVOS	7
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	7
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
1.5. ALCANCES DEL PROYECTO	7
1.6. NORMAS DE APLICACION	8
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	8
2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES	8
2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL	9
2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS	9
2.3.1. CANALIZACIONES	9
2.3.2. CABLES ALIMENTADORES	10
2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES	11
2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES	11
2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	12
2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	12
2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	12
2.5. CIRCUITOS DERIVADOS	12
2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC	13
2.5.2. TUBOS METALICOS	13
2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS	13
2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS	14
2.5.5. CAJAS METALICAS PARA TABLEROS	14
2.5.6. CAJAS DE PASO	14
2.5.7. CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS DE EMPALME	14
2.6. ILUMINACION GENERAL	14
2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION	15
2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS	15
2.7. TOMACORRIENTES	15
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	16
2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES	16
2.10. PRUEBAS ELECTRICAS	17
2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO	17



2.11. SIMBOLOS	17
2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA	17
CALCULOS JUSTIFICATIVOS	19
2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO	19
2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA	19
2.3. DATOS BASE DE AREAS	20
2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS	21
2.5. POTENCIA INSTALADA	21
2.6. MAXIMA DEMANDA	21
2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO	22
2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL	23
2.9. CIRCUITOS DERIVADOS	23
2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION	23
2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS	24
2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES	24
2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	25
2.14. OBSERVACIONES TECNICAS	25
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES	26
3.1. CONDUCTORES ELECTRICOS	26
3.1.1. CABLES DE ALIMENTACION (TIPO N2XOH o NH-80)	26
3.1.2. CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DERIVADOS (TIPO THW o NH-80)	26
3.2. CANALIZACIONES Y ACCESORIOS	26
3.2.1. TUBERIAS DE PVC CLASE PESADA (PVC-P)	27
3.2.2. CAJAS METALICAS DE SALIDA Y DISPOSITIVOS	27
3.2.3. CAJAS DE PASO Y ESTANCAS	27
3.3. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION	27
3.3.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESIDENCIALES	27
3.3.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	28
3.3.3. TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS	28
3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	28
3.4.1. ELECTRODO VERTICAL	28
3.4.2. CONDUCTOR DE CONEXION Y ACCESORIOS	28
3.5. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS	29
3.5.1. CINTA AISLANTE DE PVC	29
3.5.2. LUMINARIAS LED	29
ESPECIFICACIONES DE MONTAJE	30
4.1. INSTALACION DE CANALIZACIONES	30
4.1.1. TUBERIAS EMPOTRADAS EN MUROS Y COLUMNAS	30



4.1.2. TUBERIAS EN LOSAS DE CONCRETO	30
4.2. INSTALACION DE CAJAS Y ALTURAS REGLAMENTARIAS	30
4.3. CABLEADO Y CONEXIONADO	31
4.4. CONSTRUCCION DEL POZO DE PUESTA A TIERRA	31
4.5. PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	32
CRONOGRAMA DE EJECUCION	33
5.1. ALCANCE ACADÉMICO	33
5.2. CRITERIO DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN	33
METRADOS Y PRESUPUESTO	35
6.1. Metrados de materiales electricos	35
6.2. Cotizacion por proveedor	36
6.2.1. Grupo 1: Promart	36
6.2.2. Grupo 2: Sodimac/Maestro	37
6.2.3. Grupo 3: Mercado Libre Peru	37
6.3. Comparativa economica	38
6.4. Presupuesto recomendado	39
PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE	40
7.1. RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO	40
7.2. DISTRIBUCIÓN Y DETALLE DE PLANOS	40
7.2.1. IE-01: Plano de Instalaciones Eléctricas – Primer Piso	40
7.2.2. IE-02: Plano de Instalaciones Eléctricas – Segundo Piso	42
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	44
8.1. CONCLUSIONES	44
8.2. RECOMENDACIONES	45
8.3. BIBLIOGRAFIA	45



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION

La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto de Instalaciones Electricas Interiores de la vivienda unifamiliar de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

El proyecto comprende la descripcion tecnica del sistema electrico interior en baja tension, desde el medidor de energia hasta los tableros, alimentadores, circuitos derivados, salidas de alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales y sistema de puesta a tierra. La distribucion arquitectonica empleada como base corresponde a los croquis de la vivienda y a los planos arquitectonicos CAD v3 desarrollados para el primer y segundo piso.

Para efectos de dimensionamiento se adopta el escenario conservador desarrollado en el Capitulo 2: vivienda monofasica de 220 V, cocina electrica considerada como carga especial, lavadora, bomba de agua exterior de 1 HP, alumbrado LED y tomacorrientes con conductor de proteccion. Los valores adoptados no eliminan la obligacion de verificar en obra la ubicacion final de equipos, pero permiten cerrar la memoria con criterios electricos coherentes y reglamentarios.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboracion del expediente academico del Proyecto:

**“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMEN-
TO DE PUNO”.**

1.3. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:



Region : Puno
Provincia : San Roman
Distrito : San Miguel
Referencia : Avenida Horacio con Jr. Marineros, manzana
F7, lotes 11 y 12
Zona : Urbana

La ubicacion geografica del proyecto se representa de forma secuencial desde el departamento de Puno, la provincia de San Roman y el distrito de San Miguel, donde se desarrolla la vivienda materia del presente expediente.

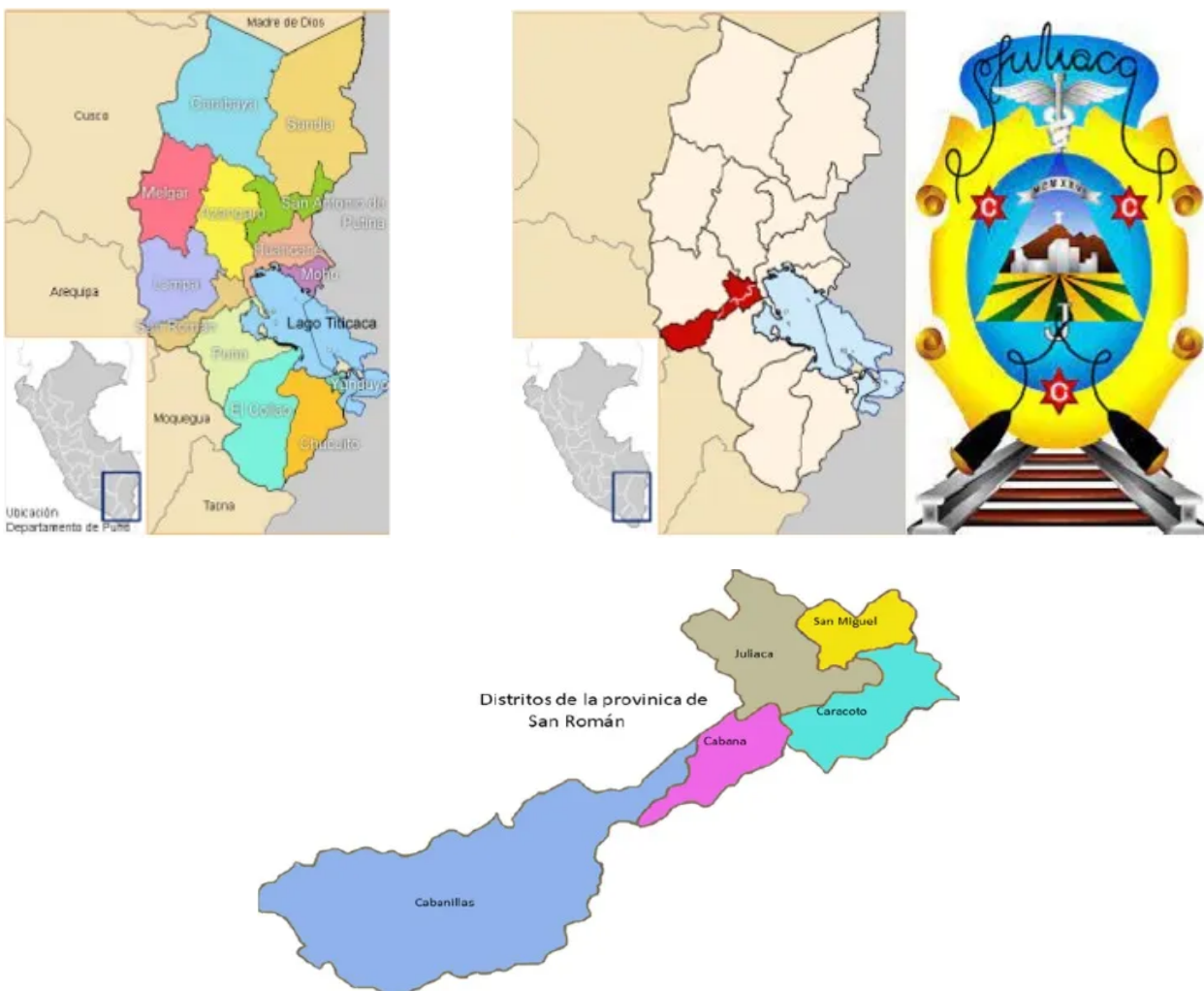
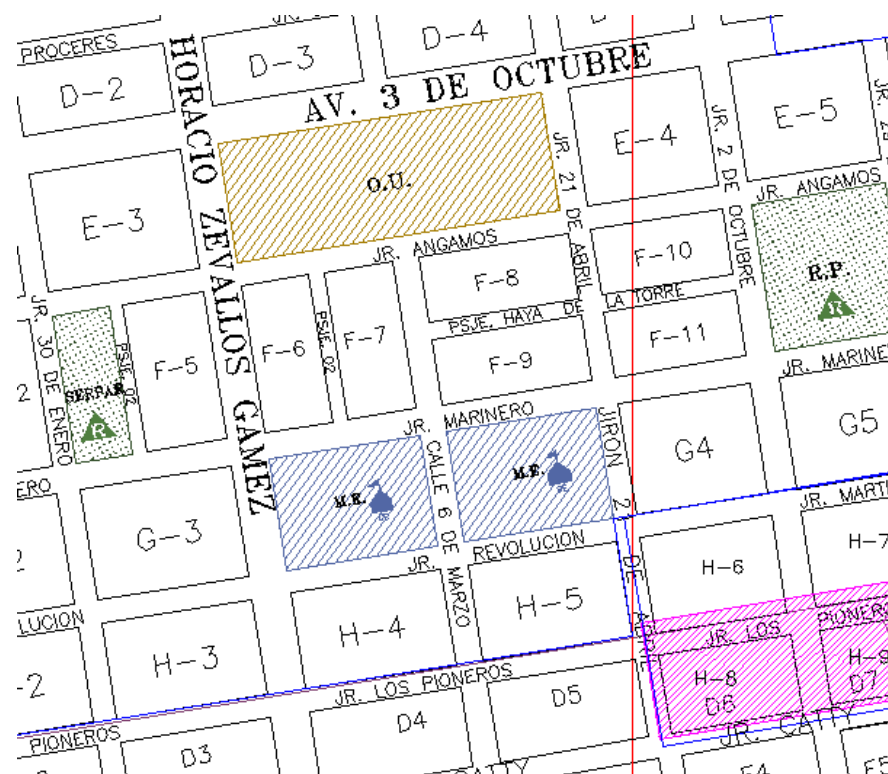


Figura 1: Ubicacion geografica del proyecto: departamento de Puno (arriba izquierda), provincia de San Roman (arriba derecha) y distrito de San Miguel (abajo).



1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

La zona del proyecto corresponde al ambito urbano altoandino del departamento de Puno, en el distrito de San Miguel, a una altitud promedio de **3,825 m.s.n.m.** La topografia es predominantemente plana. Para el diseno electrico se consideran las condiciones ambientales de la region, resumidas en la siguiente tabla (fuente de informacion climatologica: SENAMHI / TuTiempo.net):

Parametro climatologico	Mayo - octubre	Noviembre - abril
Clima predominante	Frigido y seco	Frigido y lluvioso
Temperatura minima	−3°C	0°C
Temperatura maxima	17°C	19°C
Temperatura media	8°C	14°C
Velocidad del viento	90 km/h	70 km/h

Las bajas temperaturas y lluvias estacionales se consideran para la seleccion de cubiertas aislantes, cajas exteriores, canalizaciones enterradas y accesorios resistentes a humedad.



1.3.2. DATOS DE COORDENADAS

Las coordenadas geograficas de referencia para la vivienda unifamiliar son:

Coordenadas del predio : -15.46546784841618, -
70.13460258266534

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de energia electrica de la vivienda unifamiliar de dos pisos mediante una instalacion interior segura, funcional, mantenible y compatible con la distribucion arquitectonica levantada en los planos CAD del proyecto.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ▷ Establecer el sistema de alimentacion principal, tableros, alimentaciones secundarias y circuitos derivados de la vivienda.
- ▷ Definir la distribucion electrica para alumbrado, tomacorrientes generales y cargas especiales.
- ▷ Seleccionar conductores, tuberias, interruptores termomagneticos e interruptores diferenciales de acuerdo con el calculo de demanda, caida de tension y coordinacion electrica.
- ▷ Incorporar proteccion por puesta a tierra y proteccion diferencial de 30 mA para los circuitos de utilizacion.
- ▷ Presentar criterios de instalacion empotrada en PVC, cajas, empalmes, colores de conductores, pruebas y simbologia de planos.

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseno de las instalaciones electricas interiores en baja tension para una vivienda unifamiliar de dos niveles. El predio se considera con area de terreno referencial de 134,18 m². Para los calculos electricos se adopta un area techada total de referencia de 120,00 m², empleada para aplicar la Regla 050-200 delCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y contrastar la demanda por area con la demanda por circuitos.

Los componentes principales del sistema son:

- ▷ Suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, desde medidor de energia hacia el Tablero General.



- ▷ Tablero General (TG) empotrado en el primer piso, ubicado segun el plano electrico del primer nivel.
- ▷ Alimentacion secundaria hacia tablero de segundo piso (T2), ubicado segun el plano electrico del segundo nivel.
- ▷ Circuitos derivados C1 a C8 para alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica, lavadora y bomba exterior.
- ▷ Canalizaciones interiores empotradas en muros y losas con tuberia PVC-P.
- ▷ Canalizacion subterranea protegida para la bomba de agua exterior.
- ▷ Conductores de cobre con aislamiento termoplastico no propagador de llama, identificados por colores normalizados.
- ▷ Sistema de puesta a tierra con barra de tierra en tableros y conductor de proteccion hacia todas las salidas con contacto a tierra.

1.6. NORMAS DE APLICACION

El proyecto se desarrolla bajo los requisitos tecnicos de las normas nacionales aplicables a instalaciones electricas interiores:

- ▷ Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, aprobado por RM N° 0037-2006-MEM/DM.
- ▷ Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores.
- ▷ Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad”, RM N° 091-2002-EM/VME.
- ▷ Normas Tecnicas Peruanas aplicables a tuberias PVC, cajas, conductores, tomacorrientes, interruptores y accesorios.
- ▷ Criterios de conexion, medicion y acometida de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.
- ▷ Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru.

En caso de diferencia entre una practica de obra y una exigencia normativa, prevalece la exigencia del Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y de la Norma EM.010.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministra energia desde el medidor de la concesionaria hasta el Tablero General de la vivienda. El recorrido se proyecta lo mas directo posible, protegido mecanicamente y con conductor de proteccion incluido.



De acuerdo con el calculo justificativo, la maxima demanda adoptada para el escenario conservador es **10,358 W**. Con tension monofasica de 220 V y factor de potencia 0.90, se obtiene una corriente de empleo de **52.31 A** y una corriente de diseno de **65.39 A**. Por ello se adopta alimentador de **2 conductores activos de cobre de 16 mm² + conductor de proteccion de 10 mm²**, instalado en tuberia PVC-P de **40 mm**. La proteccion general se realiza mediante interruptor termomagnetico bipolar de **63 A**.

La caida de tension calculada para el alimentador es **0.635 %**, por debajo del limite de referencia de 2.5 % para alimentadores y del limite total de 4.0 % establecido como criterio de diseno en el CNE-U.

2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL

El Tablero General (TG) sera empotrado en el primer piso, en la zona indicada en el plano electrico del primer nivel, cerca del acceso y proximo al medidor. Esta ubicacion facilita manobra, mantenimiento, lectura de protecciones y reduccion del recorrido medidor–tablero.

El tablero sera metalico, con puerta, riel DIN, barra de neutro aislada, barra de tierra y espacio suficiente para interruptor general, interruptores diferenciales y circuitos derivados. El interruptor general sera **2P-63 A**. Desde el TG se atenderan los circuitos del primer piso y se derivara la alimentacion secundaria hacia el tablero de segundo piso (T2).

El gabinete debera instalarse empotrado en muro, con frente accesible, rotulado de circuitos, identificacion de barras y reserva fisica minima para futuras ampliaciones razonables. No se admiten conexiones sueltas ni empalmes internos fuera de borneras o barras adecuadas.

2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS

La vivienda contara con una alimentacion secundaria desde el TG hacia el tablero del segundo piso (T2). El T2 aparece en el plano electrico del segundo nivel y concentra los circuitos C4, C5, C6 y C7, reduciendo recorridos de canalizacion y facilitando el mantenimiento por piso.

Para esta alimentacion secundaria se adopta conductor de cobre **2 x 16 mm² + PE 10 mm²**, en tuberia PVC-P de **40 mm**, protegido desde el TG mediante interruptor termomagnetico bipolar de **50 A**. En el T2 se instalaran los dispositivos de proteccion de alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica y lavadora del segundo nivel.

2.3.1. CANALIZACIONES

Las canalizaciones interiores seran empotradas en muros, losas y elementos de concreto o ladrillo. Se empleara tuberia de PVC rigido clase pesada (PVC-P), retardante de llama, con diametros de 20 mm para circuitos derivados generales, 32 mm para la cocina electrica y 40 mm para alimentadores.

No se proyectan instalaciones aparentes ni ductos sobresalientes en paredes interiores. Las



bajadas a interruptores y tomacorrientes se ejecutaran dentro de muro, conectadas a cajas rectangulares embutidas. Las salidas de techo se ejecutaran con cajas octogonales y las derivaciones mediante cajas de paso registrables.

Para el circuito C8 de bomba de agua exterior se admite canalizacion subterranea en PVC-P, instalada en zanja protegida, con cama de material fino, cubierta mecanica y cinta de advertencia. Las cajas o buzones empotrados exteriores se ubicaran solo donde sea necesario para inspeccion y mantenimiento.

2.3.2. CABLES ALIMENTADORES

Los cables alimentadores y derivados seran de cobre electrolitico, aislamiento termoplastico para 450/750 V o superior segun disponibilidad comercial, no propagadores de llama y aptos para instalacion en tuberia empotrada. En zonas con mayor exigencia de seguridad se preferiran conductores libres de halogenos y de baja emision de humos.

Los conductores seran instalados continuos de caja a caja o de tablero a caja, sin empalmes dentro de tuberias. El tendido se realizara con guiado adecuado, evitando aceite, grasa u otro material que deteriore el aislamiento.



Tabla 1: Conductores, tuberías y protecciones adoptadas

Circuito	Servicio	Conductores	Tuberia	ITM	Proteccion diferencial	
Alim. TG	Medidor a TG	2 x 16 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	40	2P-63 A	Diferencial general/selectivo segun tablero
Alim. T2	TG a tablero segundo piso	2 x 16 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	40	2P-50 A	En tablero T2 por grupos de circuitos
C1	Alumbrado primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C2	Tomacorrientes primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C3	Toma auxiliar cocina primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C4	Alumbrado segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C5	Tomacorrientes segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C6	Cocina electrica segundo piso	2 x 10 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	32	2P-32 A	ID 2P-40 A, 30 mA
C7	Lavadora segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C8	Bomba de agua exterior	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA

2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

Las uniones y empalmes se ejecutaran unicamente dentro de cajas de paso, cajas de salida o tableros, quedando siempre accesibles para inspeccion. Cada empalme debera asegurar continuidad electrica, resistencia mecanica y aislamiento equivalente al conductor original.

Se emplearan conectores aislados, borneras, terminales o conectores de cobre adecuados a la seccion del conductor. Donde se utilice cinta aislante, esta sera de buena calidad, autoadhesiva, resistente a la humedad, con rigidez dielectrica suficiente para baja tension y aplicada en capas continuas que cubran completamente la union.

2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

Quedan prohibidos los empalmes dentro de tuberías, curvas, conectores o tramos cerrados de canalización. Todo conductor que recorra una tubería debera pasar libremente y sin uniones internas. Las derivaciones se haran solamente en cajas registrables.



2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

El sistema tendra dos tableros principales de distribucion interior:

- ▷ **TG - Primer piso:** recibe el alimentador desde medidor, contiene el interruptor general de 63 A, proteccion de los circuitos del primer piso, salida al tablero T2 y circuito de bomba exterior.
- ▷ **T2 - Segundo piso:** recibe la alimentacion secundaria desde el TG y protege los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica y lavadora del segundo nivel.

Ambos tableros seran empotrados, metalicos, con tapa, riel DIN, borneras, barras de neutro y tierra, rotulado permanente de circuitos y espacio de reserva. La disposicion interna debera permitir que el conductor de proteccion nunca sea interrumpido por interruptores o seccionadores.

2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Los interruptores termomagneticos seran bipolares, montados sobre riel DIN, con accionamiento manual y disparo automatico por sobrecarga y cortocircuito. La corriente nominal del interruptor se selecciona cumpliendo el criterio de coordinacion:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

donde I_b es la corriente de empleo, I_n la corriente nominal del interruptor e I_z la capacidad de conduccion del conductor. Bajo este criterio, el alimentador principal queda protegido por ITM 2P-63 A y los circuitos derivados generales por ITM 2P-10 A. La cocina electrica C6 requiere ITM 2P-32 A por su mayor corriente de empleo.

2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Los interruptores diferenciales seran de alta sensibilidad, con corriente residual nominal de **30 mA**, instalados aguas abajo de los termomagneticos correspondientes o agrupando circuitos compatibles. Su uso responde al criterio de proteccion de personas contra contactos indirectos y corrientes de fuga, sin reemplazar el sistema de puesta a tierra.

Se adopta proteccion diferencial para circuitos de tomacorrientes, cocina, lavadora, bomba exterior y alumbrado. Para C6 se emplea diferencial de 40 A, 30 mA; para los demas grupos se emplean diferenciales de 25 A, 30 mA, coordinados con los interruptores de 10 A.

2.5. CIRCUITOS DERIVADOS

Los circuitos derivados se distribuyen de acuerdo con los planos electricos del proyecto y el cuadro de cargas calculado:



- ▷ C1: alumbrado del primer piso.
- ▷ C2: tomacorrientes generales del primer piso.
- ▷ C3: tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.
- ▷ C4: alumbrado del segundo piso.
- ▷ C5: tomacorrientes generales del segundo piso.
- ▷ C6: cocina electrica o carga especial de cocina del segundo piso.
- ▷ C7: lavadora del segundo piso.
- ▷ C8: bomba de agua exterior.

Todos los circuitos incluyen conductor de proteccion a tierra. La instalacion se ejecutara empotrada en paredes y techos con tuberia PVC-P, saliendo a cajas normalizadas para luminarias, interruptores, tomacorrientes y equipos.

2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC

Se utilizaran tubos de plastico PVC rigido pesado. Para circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes se adopta diametro minimo de 20 mm; para la cocina electrica C6 se adopta 32 mm; para los alimentadores principal y secundario se adopta 40 mm.

Las curvas seran amplias y comerciales, evitando radios cerrados que dificulten el cableado. No se aceptaran aplastamientos, empalmes improvisados de tubo ni tramos sin continuidad mecanica entre caja y caja.

2.5.2. TUBOS METALICOS

No se proyectan tubos metalicos para canalizaciones generales. La instalacion residencial se ejecutara con PVC empotrado. Los elementos metalicos previstos corresponden a cajas, tableros, tapas y accesorios donde resulte necesario por resistencia mecanica o presentacion.

2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS

Las cajas y tuberias se fijaran antes del tarrajeo o vaciado, manteniendo nivel, alineamiento y profundidad adecuada. Las tuberias llegaran a las cajas mediante conectores; no se permitira que el tubo quede simplemente apoyado o suelto dentro del muro.

Para salidas de tomacorriente e interruptores se emplearan cajas rectangulares embutidas. Para salidas de luminarias se emplearan cajas octogonales. En derivaciones o cambios de ruta se emplearan cajas cuadradas de paso con tapa.



2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas de salida serán de fierro galvanizado pesado o material normalizado equivalente. Las cajas para interruptores y tomacorrientes serán rectangulares; las de luminarias, octogonales; y las de paso, cuadradas con tapa desmontable.

Las cajas quedarán al ras del acabado final del muro o cielo raso. No se admiten cajas hundidas excesivamente ni cajas sobresalientes que generen riesgo mecánico o mala presentación. Los bordes se mantendrán limpios para permitir el montaje correcto de placas, luminarias y accesorios.

2.5.5. CAJAS METÁLICAS PARA TABLEROS

El Tablero General del primer piso y el tablero T2 del segundo piso se instalarán en cajas metálicas empotradas. Estas cajas tendrán tapa, bisagra o sistema de cierre, placa interna para equipos DIN, conexión a tierra de la envolvente y espacio suficiente para cableado ordenado.

Las entradas de tubería al tablero deberán conservar protección mecánica, sin aristas cortantes y con identificación clara de alimentadores y circuitos.

2.5.6. CAJAS DE PASO

Las cajas de paso se instalarán en tramos donde el recorrido, cantidad de curvas o cambio de dirección lo requiera. En exteriores o tramos subterráneos se emplearán cajas o buzones empotrados, protegidos contra humedad y con tapa registrable.

2.5.7. CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS DE EMPALME

La cinta aislante será para uso eléctrico en baja tensión, resistente a humedad y temperatura normal de servicio, con rigidez dieléctrica adecuada. Su aplicación no sustituye conectores mecánicos: primero se asegura la unión con conector o bornera y luego se restituye el aislamiento.

2.6. ILUMINACIÓN GENERAL

La iluminación se resuelve mediante luminarias LED de alta eficiencia, ubicadas según los planos eléctricos de cada piso. Para el cálculo manual se emplea el método de los lúmenes:

$$E = \frac{N \cdot \Phi \cdot CU \cdot FM}{A}$$

donde E es la iluminancia media en lux, N el número de luminarias, Φ el flujo luminoso mínimo por luminaria, CU el coeficiente de utilización, FM el factor de mantenimiento y A el área del ambiente. Se adopta $\Phi = 3000 \text{ lm}$, $CU = 0,75$ y $FM = 0,90$, por tratarse de luminarias LED de distribución general en ambientes residenciales.



2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION

Los niveles minimos se toman de la Norma EM.010 y de criterios usuales para vivienda: escaleras 150 lux, pasadizos y banos 100 lux, cocina 300 lux, ambientes de permanencia 50 a 100 lux segun uso.

Tabla 2: Verificacion manual de iluminacion por ambiente

Piso	Ambiente	Area (m ²)	Luminarias	Lux calculado	Lux requerido	Estado
1	Escalera	13.50	1	150	150	Cumple
1	Ambiente superior 1	27.00	1	75	50	Cumple
1	Ambiente superior 2	27.00	1	75	50	Cumple
1	Garaje techado	36.00	1	56	50	Cumple
2	Escalera	13.50	1	150	150	Cumple
2	Cocina grande	13.50	2	300	300	Cumple
2	Oficina / varios	13.50	1	150	100	Cumple
2	Cuarto superior	13.50	1	150	50	Cumple
2	Sala	13.50	2	300	100	Cumple
2	Pasadizo y hall	13.50	1	150	100	Cumple
2	Bano	4.50	1	450	100	Cumple
2	Cuarto inferior en L	21.30	2	190	50	Cumple

El resultado confirma que la cantidad de puntos de luz prevista en los planos electricos es suficiente para iluminacion general. La seleccion comercial final de luminarias debera garantizar el flujo minimo indicado por punto.

2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS

Se utilizaran luminarias LED de techo, de bajo consumo, con flujo luminoso suficiente para cumplir la tabla anterior. En cocina y sala se admiten luminarias lineales o de mayor flujo para alcanzar la iluminancia requerida sin incrementar innecesariamente la potencia instalada.

2.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran bipolares con contacto de tierra, tipo Schuko o equivalente normalizado, con placa y caja empotrada. Los tomacorrientes de cocina, bano, lavadora y bomba exterior estaran protegidos diferencialmente.

La distribucion queda resumida de la siguiente forma:



Tabla 3: Distribucion de tomacorrientes segun planos electricos y calculos

Piso	Circuito	Cantidad	Uso
1	C2	7	Tomacorrientes generales del primer piso, ambientes superiores y garaje techado.
1	C3	1	Tomacorriente auxiliar de cocina bajo escalera.
1	C8	1	Salida dedicada para bomba de agua exterior.
2	C5	12	Tomacorrientes generales del segundo piso y toma protegida en bano.
2	C6	3	Tomas de cocina electrica y servicio de cocina.
2	C7	1	Salida dedicada para lavadora.

La cantidad total considerada para calculo es de **25 salidas de tomacorriente o carga puntual**, incluyendo cargas dedicadas de cocina, lavadora y bomba.

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto considera Sistema de Puesta a Tierra (S.P.A.T.) para proteccion de personas, continuidad de masas metalicas y operacion adecuada de interruptores diferenciales. El sistema estara formado por pozo de tierra vertical, electrodo de cobre, conductor de puesta a tierra, caja de registro, barra de tierra en TG y barra de tierra en T2.

El conductor de proteccion acompaña a todos los alimentadores y circuitos derivados. Para el alimentador general y la alimentacion al T2 se adopta PE de **10 mm²**; para circuitos derivados generales, PE de **2.5 mm²**; para C6, PE de **10 mm²**. La resistencia objetivo del sistema de puesta a tierra sera no mayor a **25 ohm**, verificable con telurimetro. Si el ensayo arroja un valor superior, se mejorara el sistema con tratamiento de suelo o electrodo adicional.

El pozo de tierra y la ruta del conductor PE deben incorporarse graficamente en los planos electricos finales, ya que forman parte del sistema de seguridad de la instalacion.

2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES

La identificacion de conductores se ejecutara de acuerdo con la Regla 030-036 del CNE-U:

- ▷ Conductores activos en sistema monofasico: negro y rojo.
- ▷ Conductor neutro o conductor identificado puesto a tierra: blanco.
- ▷ Conductor de proteccion a tierra: verde o verde con franja amarilla.

El color verde o verde/amarillo se reserva exclusivamente para conductor de proteccion. No se permitira usarlo como fase, retorno o conductor de mando.



2.10. PRUEBAS ELECTRICAS

Antes de energizar la instalacion se ejecutaran pruebas de continuidad, polaridad, aislamiento y puesta a tierra. Las pruebas se realizaran con todos los interruptores cerrados, equipos desconectados y circuitos identificados.

2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

La resistencia de aislamiento se medira entre conductores activos y entre conductores activos y tierra, empleando megohmetro de tension adecuada para instalaciones de baja tension. Los valores obtenidos deberan cumplir los limites minimos establecidos por el CNE-U para circuitos residenciales.

Tambien se verificara continuidad del conductor de proteccion, disparo de interruptores diferenciales mediante boton de prueba y ausencia de conexcion accidental entre neutro y tierra aguas abajo de los diferenciales.

2.11. SIMBOLOS

La simbologia de los planos electricos se basa en la Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad”, RM N° 091-2002-EM/VME, Seccion 9, Instalaciones en Edificios. Los simbolos de luminaria, interruptor, tomacorriente, tablero, medidor, puesta a tierra y canalizacion deberan conservarse uniformes en todos los planos.

2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA

El cuadro de cargas se toma del Capitulo 2 de Calculos Justificativos. Para la memoria se resume la demanda adoptada por circuitos, considerando el escenario conservador con cocina electrica.

Tabla 4: Cuadro resumen de cargas y maxima demanda

Circuito	Descripcion	P. instalada (W)	F.D.	M.D. (W)	Ib (A)	Proteccion
C1	Alumbrado primer piso	80	1.00	80	0.40	2P-10 A
C2	Tomacorrientes primer piso	1,260	0.70	882	4.46	2P-10 A
C3	Cocina auxiliar primer piso	300	0.80	240	1.21	2P-10 A
C4	Alumbrado segundo piso	132	1.00	132	0.67	2P-10 A
C5	Tomacorrientes segundo piso	2,340	0.70	1,638	8.27	2P-10 A
C6	Cocina electrica segundo piso	6,000	1.00	6,000	30.30	2P-32 A
C7	Lavadora segundo piso	800	0.80	640	3.23	2P-10 A
C8	Bomba de agua exterior	746	1.00	746	3.77	2P-10 A
Total		11,658		10,358	52.31	ITM general 2P-63 A

El metodo gobernante es la demanda por circuitos derivados, con maxima demanda adoptada de **10,358 W**. Este valor es mayor que la demanda minima por area y cocina electrica



calculada con la Regla 050-200 del CNE-U para el escenario adoptado, por lo que se utiliza para seleccionar el alimentador, tablero general e interruptor general.



CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO

Los calculos justificativos se desarrollan para una instalacion residencial monofasica en baja tension. Las normas consideradas como base son elCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, la Norma Tecnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma DGE de Simbolos Graficos en Electricidad y los criterios tecnicos de la empresa concesionaria local.

La auditoria normativa del capitulo 2 corrigio tres criterios importantes:

- ▷ La Regla CNE-U 050-204 no se usa como sustento para el factor 1,25, porque la revision del texto disponible la relaciona con escuelas y no con vivienda.
- ▷ El factor 1,25 se mantiene solo como criterio preliminar conservador para verificar la capacidad del conductor. Su sustento normativo final debe revisarse en el CNE-U antes del cierre.
- ▷ Los circuitos derivados de alumbrado se dimensionan con conductor minimo de $2,5 \text{ mm}^2$, conforme a la observacion de auditoria sobre CNE-U 030-002. No se adopta $1,5 \text{ mm}^2$ como seccion definitiva para circuitos derivados de alumbrado.

2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA

Para el calculo preliminar se adoptan los parametros de la Tabla 5.



Tabla 5: Parametros electricos usados en el calculo preliminar.

Parametro	Valor	Observacion
Tension nominal	220 V	Suministro monofasico residencial por confirmar con concesionaria.
Frecuencia	60 Hz	Valor usual del sistema electrico nacional.
Factor de potencia	0,90	Valor preliminar para cargas residenciales combinadas.
Resistividad del cobre	$0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	Valor unico usado en motor, tablas y formulas.
Factor de diseno del conductor	1,25	Criterio conservador preliminar; REVISAR sustento normativo final.
Limite de caida alimentador	1,5 %	Criterio de diseno conservador; el limite normativo debe verificarse en CNE-U.
Limite de caida derivados	2,5 %	Criterio usado para circuitos derivados.

2.3. DATOS BASE DE AREAS

Las areas arquitectonicas disponibles aun no son definitivas. La memoria descriptiva anterior, el cuestionario y los croquis no coinciden plenamente, por lo que se trabaja con un escenario de calculo provisional y se marca el estado de cada dato.

Tabla 6: Datos base de areas usados para calculo preliminar.

Dato	Valor (m ²)	Estado	Fuente / observacion
Area de terreno	134.18	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada primer piso	Por confirmar	por confirmar	croquis y planos CAD aun no acotados
Area techada segundo piso	42.56	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada total de calculo	120.00	preliminar	escenario provisional de calculo; debe validarse con Aquiles

El area techada total usada para el escenario preliminar es 120,00 m². Este valor no reemplaza la medicion final de planos; solo permite evaluar la demanda basica por area mientras Aquiles confirma las medidas reales por piso.



2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS

El levantamiento de cargas se organiza por circuitos derivados. Las potencias unitarias y cantidades provienen de las respuestas preliminares, los croquis de distribución y el cuadro de cargas generado por el motor Python. El circuito C6 se trata como dato sensible porque la cocina puede ser a gas o eléctrica.

Para evitar cerrar una condición no confirmada, el motor calcula dos escenarios:

- ▷ **Escenario 1:** cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia.
- ▷ **Escenario 2:** cocina eléctrica considerada como caso conservador preliminar.

Tabla 7: Comparación de escenarios de máxima demanda preliminar.

Escenario	P.I. (W)	MD circ. (W)	MD CNE (W)	MD adopt. (W)	Ib (A)	Cond. (mm ²)	ITM	dV alim. (%)
Escenario 1 - cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia	9,058	7,078	3,500	7,078	35.75	10.0	2P-40A	0.694
Escenario 2 - cocina eléctrica considerada	11,658	10,358	9,500	10,358	52.31	16.0	2P-63A	0.635

2.5. POTENCIA INSTALADA

La potencia instalada se calcula con la suma de las potencias nominales de las salidas y equipos considerados:

$$P_{inst} = \sum_{j=1}^n (N_j \times P_j) \quad (1)$$

Donde N_j es la cantidad de elementos de la carga tipo j y P_j es la potencia nominal unitaria en watts. En el escenario sin cocina eléctrica de alta potencia se obtiene $P_{inst} = 9,058 \text{ W}$. En el escenario con cocina eléctrica considerada se obtiene $P_{inst} = 11,658 \text{ W}$.

2.6. MAXIMA DEMANDA

La máxima demanda se verifica por dos criterios y se adopta el mayor resultado para no subdimensionar el alimentador:

$$P_{MD,adoptada} = \max(P_{MD,circuitos}, P_{MD,CNE}) \quad (2)$$

El método por circuitos calcula:

$$P_{MD,circuitos} = \sum (P_{inst,circuito} \times FD_{circuito}) \quad (3)$$



El metodo de carga basica de vivienda, segun el criterio CNE-U 050-200 revisado en la auditoria, considera:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} \times \left[\frac{\text{máx}(A_{techada} - 90, 0)}{90} \right] \quad (4)$$

Para $A_{techada} = 120 \text{ m}^2$, la carga basica es:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} = 3,500 \text{ W} \quad (5)$$

Si la vivienda tuviera cocina electrica, el escenario conservador incorpora 6,000 W para esa carga, obteniendo $P_{MD,CNE} = 9,500 \text{ W}$. El metodo por circuitos del mismo escenario arroja 10,358 W; por lo tanto, el valor adoptado provisionalmente para dimensionamiento conservador es:

$$P_{MD,adoptada} = 10,358 \text{ W} \quad (6)$$

Este valor no confirma que la vivienda tendra cocina electrica. Se usa para evitar que el alimentador y las protecciones queden subdimensionados mientras Aquiles confirma el tipo real de cocina.

2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO

La corriente de empleo del alimentador se calcula como:

$$I_b = \frac{P_{MD,adoptada}}{V \times \cos \phi} \quad (7)$$

Para el escenario conservador preliminar:

$$I_b = \frac{10,358 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 52,31 \text{ A} \quad (8)$$

La corriente de diseño del conductor se verifica con un margen conservador:

$$I_d = 1,25 \times I_b = 1,25 \times 52,31 \text{ A} = 65,39 \text{ A} \quad (9)$$

El factor 1,25 no queda citado como exigencia de la Regla CNE-U 050-204. En esta version se conserva como criterio preliminar de diseño y se mantiene marcado para revision normativa final.



2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL

La seleccion del alimentador se realiza con dos controles:

- ▷ Capacidad del conductor: $I_d \leq I_z$.
- ▷ Coordinacion de proteccion: $I_b \leq I_{ITM} \leq I_z$.

Con el escenario conservador preliminar, el motor selecciona conductor de cobre de $16,0 \text{ mm}^2$, con ampacidad referencial $I_z = 66 \text{ A}$, e interruptor termomagnetico bipolar de 63 A . La verificacion principal queda:

$$65,39 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (10)$$

$$52,31 \text{ A} \leq 63 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (11)$$

Si Aquiles confirma cocina a gas y no existe otra carga electrica de alta potencia, el escenario alternativo permite revisar el alimentador a $10,0 \text{ mm}^2$ e interruptor general bipolar de 40 A . Esa opcion no debe cerrarse hasta confirmar las cargas reales.

2.9. CIRCUITOS DERIVADOS

La distribucion preliminar considera ocho circuitos derivados:

- ▷ C1: Alumbrado del primer piso.
- ▷ C2: Tomacorrientes generales del primer piso.
- ▷ C3: Tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.
- ▷ C4: Alumbrado del segundo piso.
- ▷ C5: Tomacorrientes generales del segundo piso.
- ▷ C6: Cocina del segundo piso o carga de cocina de alta potencia, por confirmar.
- ▷ C7: Lavadora del segundo piso.
- ▷ C8: Bomba de agua exterior.

Los circuitos C1 y C4 usan $2,5 \text{ mm}^2$ como seccion minima para alumbrado derivado. El circuito C6 se dimensiona de manera conservadora con $10,0 \text{ mm}^2$ en el escenario con cocina electrica preliminar.

2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION

La caida de tension monofasica se calcula con:

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_b \times \rho}{S} \quad (12)$$



Y el porcentaje se obtiene mediante:

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \quad (13)$$

Para el alimentador del escenario conservador preliminar, con recorrido supuesto de 12 m, conductor de 16,0 mm², $\rho = 0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ e $I_b = 52,31 \text{ A}$, la caída de tensión calculada es 0,635 %. Este resultado cumple el criterio conservador adoptado de 1,5 %, aunque la longitud real medidor–TG debe confirmarse.

2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS

El cuadro siguiente corresponde al escenario de dimensionamiento conservador preliminar con cocina eléctrica considerada. No confirma que la cocina eléctrica vaya a instalarse; solo documenta la hipótesis que gobierna el dimensionamiento actual.

Tabla 8: Cuadro de cargas preliminar - Escenario 2 - cocina eléctrica considerada.

Circuito	Descripcion (Uso)	P.I. (W)	F.D.	M.D. (W)
C1	Alumbrado 1er Piso	80	1.00	80.0
C2	Tomacorrientes 1er Piso	1,260	0.70	882.0
C3	Cocina 1er Piso (Auxiliar)	300	0.80	240.0
C4	Alumbrado 2do Piso	132	1.00	132.0
C5	Tomacorrientes 2do Piso	2,340	0.70	1,638.0
C6	Cocina eléctrica 2do Piso (escenario por confirmar)	6,000	1.00	6,000.0
C7	Lavadora 2do Piso	800	0.80	640.0
C8	Bomba de Agua Exterior	746	1.00	746.0
Total instalado / MD circuitos		11,658		10,358.0

2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES

La Tabla 9 muestra la verificación de conductor, protección y caída de tensión generada por el motor Python. En la columna de estado, las tres verificaciones corresponden a conductor, coordinación e índice de caída de tensión.



Tabla 9: Seleccin preliminar de conductores y protecciones - Escenario 2 - cocina electrica considerada.

Circ.	P.I. (W)	M.D. (W)	Ib (A)	Id (A)	Cond.	ITM	Iz (A)	dV (%)	Estado
Alim.	11,658	10,358	52.31	65.39	16.0 mm ²	2P-63A	66	0.635	CUMPLE
C1	80	80.0	0.40	0.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.039	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C2	1,260	882.0	4.46	5.57	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.519	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C3	300	240.0	1.21	1.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.078	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C4	132	132.0	0.67	0.83	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.095	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C5	2,340	1,638.0	8.27	10.34	2.5 mm ²	2P-10A	20	1.339	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C6	6,000	6,000.0	30.30	37.88	10.0 mm ²	2P-32A	50	0.981	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C7	800	640.0	3.23	4.04	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.314	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C8	746	746.0	3.77	4.71	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.341	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE

2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto contempla un sistema de puesta a tierra residencial asociado al tablero general y a los tomacorrientes con contacto de tierra. La resistencia objetivo preliminar se mantiene como dato por confirmar, porque debe validarse con la normativa aplicable, la disponibilidad de terreno natural y la medicion de resistividad o resistencia en obra.

El calculo detallado del pozo de tierra no se cierra en esta version. Deben confirmarse ubicacion, tipo de electrodo, condiciones del suelo y valor objetivo antes de aprobar el dimensionamiento final del S.P.A.T.

2.14. OBSERVACIONES TECNICAS

- ▷ Los resultados del presente capitulo son preliminares y estan sujetos a validacion de areas, cargas reales y recorridos de canalizacion.
- ▷ El escenario recomendado para no subdimensionar, mientras no haya respuesta de Aquiles, es el escenario conservador con cocina electrica considerada.
- ▷ Si Aquiles confirma cocina a gas, ausencia de ducha electrica y ausencia de terma electrica, se podra recalcular y posiblemente reducir alimentador e interruptor general.
- ▷ La seleccion de 2,5 mm² para alumbrado corrige la observacion critica de la auditoria.
- ▷ La cita a CNE-U 050-204 fue retirada como fundamento del factor 1,25.
- ▷ Las longitudes usadas en caida de tension son supuestas; deben corregirse con el plano electrico y la ubicacion real del medidor y tablero general.



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

3.1. CONDUCTORES ELECTRICOS

3.1.1. CABLES DE ALIMENTACION (TIPO N2XOH o NH-80)

Los conductores del alimentador principal y de los subalimentadores (si los hubiera) serán de cobre electrolítico de temple blando, cableado concéntrico y con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

- ▷ **Material:** Cobre electrolítico de temple blando (99.9 % de pureza).
- ▷ **Aislamiento:** Compuesto termoestable libre de halógenos y de baja emisión de humos tóxicos y corrosivos (XLPE / LSOH).
- ▷ **Normas de fabricación:** NTP-IEC 60228 (conductores), NTP-IEC 60502-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 e IEC 60332-3-24 (no propagación del incendio).
- ▷ **Temperatura de operación:** Hasta 90°C en servicio continuo, 130°C en sobrecarga y 250°C en cortocircuito.

3.1.2. CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DERIVADOS (TIPO THW o NH-80)

Los cables para el cableado de circuitos de alumbrado y tomacorrientes serán unipolares de cobre, con aislamiento de PVC retardante de la llama.

- ▷ **Aislamiento:** Cloruro de polivinilo (PVC) resistente al calor y a la humedad.
- ▷ **Norma de fabricación:** NTP 370.252 / NTP 370.053.
- ▷ **Temperatura de operación:** Hasta 75°C en ambientes secos y húmedos.
- ▷ **Secciones mínimas:** Alumbrado (2,5 mm²), tomacorrientes (2,5 mm²), cocina (10,0 mm²), lavadora (10,0 mm²).

3.2. CANALIZACIONES Y ACCESORIOS



3.2.1. TUBERIAS DE PVC CLASE PESADA (PVC-P)

Las tuberías para los circuitos empotrados serán rígidas de Cloruro de Polivinilo (PVC) no plastificado, clase pesada.

- ▷ **Características:** Resistentes al impacto, aplastamiento, humedad y agentes químicos. Retardantes de la llama y autoextinguibles.
- ▷ **Norma de fabricación:** NTP 399.006 (INDECOPI ex ITINTEC).
- ▷ **Longitud y union:** Tubos de 3.00 m de longitud con campana en un extremo para unión mediante pegamento PVC.
- ▷ **Diametros mínimos:** Derivados (20 mm o 3/4”), alimentador general (40 mm o 1 1/2”), subalimentador a T2 (32 mm o 1 1/4”).

3.2.2. CAJAS METALICAS DE SALIDA Y DISPOSITIVOS

Las cajas para tomacorrientes, interruptores y centros de luz serán de fierro galvanizado de construcción embutida en una sola pieza.

- ▷ **Espesor de plancha:** No menor a 1,6 mm.
- ▷ **Galvanización:** Galvanizado en caliente, según ASTM A526-71 designación G-90, con un recubrimiento mínimo de 40 % de zinc.
- ▷ **Formas y usos:** - **Rectangulares (100x55x50 mm):** Para interruptores y tomacorrientes de pared. - **Octogonales (100x50 mm):** Para centros de iluminación en techo o pared.

3.2.3. CAJAS DE PASO Y ESTANCAS

Fabricadas en plancha de fierro galvanizado de un espesor no menor a 1,8 mm para cajas con dimensiones mayores a 200 mm. Para exteriores (bomba de agua) se utilizarán cajas estancas termoplásticas con grado de protección mínimo IP55.

3.3. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

3.3.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESIDENCIALES

Dispositivos automáticos térmicos y magnéticos destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

- ▷ **Tipo de montaje:** Riel DIN de 35 mm, de operación manual y disparo libre.
- ▷ **Capacidad de ruptura:** Mínimo 10 kA a 220 V (NTP-IEC 60898-1).



- ▷ **Curva de disparo:** Curva tipo C (apto para cargas residenciales con corrientes de arranque bajas).
- ▷ **Marcado:** Indicar marca, corriente nominal (A), tensión (V) e indicador visual de estado ON/OFF.

3.3.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Interruptores diferenciales para la protección contra fugas de corriente a tierra y protección de personas contra contactos directos e indirectos.

- ▷ **Sensibilidad residual:** 30 mA.
- ▷ **Tiempo de respuesta:** Menor a 30 ms a la corriente nominal de defecto.
- ▷ **Capacidad de corriente nominal:** Mayor o igual a la corriente nominal del termomagnético asociado (NTP-IEC 61008-1).

3.3.3. TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS

Los tomacorrientes de pared serán bipolares dobles con contacto de tierra lateral (Schuko) o universal de tres polos, con alveolos protegidos contra contactos accidentales.

- ▷ **Capacidad y Tensión:** 16 A a 250 V AC, 60 Hz. Para salidas especiales (cocina, lavadora) se emplearán tomacorrientes de mayor capacidad (20 A o 32 A).
- ▷ **Placa protectora:** Placa de policarbonato autoextinguible de alta resistencia.

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

3.4.1. ELECTRODO VERTICAL

Será una varilla de acero recubierta de cobre por proceso electrolítico (tipo copperweld), con un diámetro mínimo de 19 mm (3/4") y una longitud de 2,40 m.

3.4.2. CONDUCTOR DE CONEXION Y ACCESORIOS

- ▷ **Conductor principal:** Cobre electrolítico desnudo de temple medio de 10 mm² de sección.
- ▷ **Caja de registro:** De concreto prefabricado con tapa de registro (0.30x0.30 m) instalada en piso terminado para inspección.
- ▷ **Conector de varilla:** Abrazadera de bronce tipo perno en U o conector certificado para asegurar contacto franco de baja resistencia.



- ▷ **Tratamiento del terreno:** Aplicacion de dosis quimica de gel o sales conductivas no corrosivas para mejorar la resistividad del terreno.

3.5. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

3.5.1. CINTA AISLANTE DE PVC

Cinta autoadhesiva elastoplastica de cloruro de polivinilo, de 20 mm de ancho, 10 m de largo y 0.5 mm de espesor minimo, con una rigidez dielectrica minima de 13.8 kV/mm y apta para operar a 80°C.

3.5.2. LUMINARIAS LED

Las luminarias seran paneles LED redondos de adosar de 18 W de potencia nominal, con una eficiencia luminosa minima de 90 lm/W y vida util proyectada de 25,000 horas.



ESPECIFICACIONES DE MONTAJE

4.1. INSTALACION DE CANALIZACIONES

4.1.1. TUBERIAS EMPOTRADAS EN MUROS Y COLUMNAS

Para la instalacion de tuberias en muros de ladrillo se deberan seguir las siguientes pautas constructivas:

- ▷ **Canaleteado:** Las canaletas se ejecutaran utilizando amoladora con disco de corte para ladrillo y martillo/cinzel, prohibiendose el uso de herramientas pesadas que comprometan la estabilidad estructural del muro.
- ▷ **Profundidad:** Las tuberias deben quedar recubiertas con una capa minima de 15 mm de mortero o tarrajeo para evitar fisuras.
- ▷ **Curvas:** Se emplearan curvas de fabrica de 90° unidas con pegamento PVC, limitando el numero a un maximo de 3 curvas de 90° entre caja y caja.

4.1.2. TUBERIAS EN LOSAS DE CONCRETO

- ▷ Las tuberias se fijaran firmemente sobre la malla de acero de refuerzo antes del vaciado del concreto, empleando alambre galvanizado.
- ▷ Se evitaran cruces de tuberias en zonas de alta concentracion de esfuerzos como encuentros de vigas y columnas.
- ▷ Todas las uniones seran verificadas para asegurar hermeticidad frente a la lechada de cemento durante el vaciado.

4.2. INSTALACION DE CAJAS Y ALTURAS REGLAMENTARIAS

Las cajas de salida e interruptores deben quedar perfectamente niveladas y enrasadas con el tarrajeo o acabado definitivo del muro (tolerancia maxima de embutido de 6 mm). Se definen



las siguientes alturas de montaje medidas desde el nivel de piso terminado (N.P.T.) al eje de la caja:

Dispositivo / Salida	Altura (m)	Observaciones
Tablero General (TG)	1.50 m	Medido al borde superior del gabinete
Tablero de Distribucion T2	1.50 m	En segundo piso
Interruptores de pared	1.20 m	Cerca de las puertas, lado opuesto a bisagras
Tomacorrientes generales	0.30 m	Bipolar doble con linea de tierra
Tomacorrientes sobre mesa	1.10 m	En cocina amplia y zona de servicio
Tomacorrientes de bano	1.10 m	Protegido contra salpicaduras
Cajas de paso	1.80 m o techo	Ubicaciones accesibles para registro
Centros de alumbrado	Techo / Losa	Centrados en los ambientes

4.3. CABLEADO Y CONEXIONADO

El paso de los conductores por el interior de las tuberias se realizara una vez concluido el tarrajeo de muros, vaciado de techos y cuando la obra civil este completamente seca.

- ▷ **Guia de traccion:** Se utilizara cinta guia (wincha de acero o nylon) introduciendo los cables en un solo sentido sin realizar esfuerzos excesivos que puedan danar el aislamiento.
- ▷ **Lubricacion:** Se utilizara exclusivamente talco industrial o estearina como lubricante de arrastre. Queda prohibido el uso de grasas, aceites o jabon comercial.
- ▷ **Empalmes:** Se realizaran unicamente dentro de las cajas de paso u octogonales. Los empalmes se haran mediante uniones firmes soldadas o con conectores a presion, aislados con cinta vulcanizada y protegidos exteriormente con cinta aislante de PVC.

4.4. CONSTRUCCION DEL POZO DE PUESTA A TIERRA

El pozo de puesta a tierra vertical se ejecutara de acuerdo a las siguientes especificaciones constructivas:

1. **Excavacion:** Se realizara una excavacion cilindrica o cuadrada de 0,80 m de diametro y una profundidad minima de 2,60 m.
2. **Preparacion del terreno:** El terreno extraido se cernira y mezclara con aditivos quimicos conductivos (dosis de gel o sales especiales) para reducir la resistencia especifica del suelo.
3. **Instalacion del electrodo:** Se colocara la varilla de copperweld de $3/4'' \times 2,40$ m de forma perfectamente vertical en el centro del pozo.



4. **Relleno y compactacion:** Se rellenara el pozo compactando la tierra tratada por capas de 0,30 m, humedeciendo abundantemente cada capa.
5. **Conexion:** El conductor de cobre desnudo de 10 mm² se unira a la varilla mediante una abrazadera de bronce tipo perno en U.
6. **Caja de registro:** En la parte superior se colocara una caja de concreto prefabricada con tapa, la cual albergara la conexion y permitira realizar las mediciones del protocolo de pruebas.

4.5. PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

Una vez terminada la instalacion, el contratista o estudiante realizara las siguientes pruebas en presencia del supervisor:

- ▷ **Prueba de continuidad:** Verificacion de la continuidad electrica en todos los circuitos de alumbrado y conductores de puesta a tierra.
- ▷ **Medicion de aislamiento:** Utilizando un megometro de 500 V DC, se medira la resistencia de aislamiento entre conductores activos y entre conductor activo y tierra. Los valores deben ser superiores a 1.0 MΩ.
- ▷ **Medicion de la puesta a tierra:** Utilizando un telurimetro, se medira la resistencia del pozo a tierra mediante el metodo de caida de potencial, la cual debe arrojar un valor menor a 15 Ohmios.
- ▷ **Prueba de disparo diferencial:** Verificacion del funcionamiento de los interruptores diferenciales mediante el boton de prueba (Test) integrado.



CRONOGRAMA DE EJECUCION

5.1. ALCANCE ACADÉMICO

El presente proyecto tiene caracter exclusivamente academico y demostrativo. Por ello, no corresponde desarrollar un cronograma de ejecucion fisica y financiera de obra con recursos reales, ya que no existe contratacion de personal ni ejecucion material programada en campo.

5.2. CRITERIO DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN

En caso de que este expediente tecnico sea aprobado para su implementacion fisica en la vivienda de dos pisos de Aquiles Taylor Ramos Yapó, se propone un cronograma referencial de ejecucion de cuatro (04) semanas, estructurado para coordinar con la obra civil.

Las fases de trabajo consideradas en una obra de este tipo son:

1. **Fase 1: Canalizacion y colocacion de cajas (Semana 1-2):** Realizada de forma paralela al levantamiento de muros y antes del vaciado de losas de concreto.
2. **Fase 2: Cableado de conductores (Semana 3):** Conducida una vez que los techos han sido vaciados y el tarrajeo de muros se encuentra seco.
3. **Fase 3: Instalacion de dispositivos y luminarias (Semana 4):** Colocacion de interruptores, tomacorrientes, tableros generales, termomagneticos y lamparas LED.
4. **Fase 4: Pruebas y puesta en servicio (Semana 4 - Final):** Medicion de aislamiento de conductores, pruebas del pozo de puesta a tierra y verificacion del disparo diferencial.



Tabla 10: Cronograma referencial de ejecucion (Plazo total: 4 semanas).

Actividad / Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Trazo y canaleado en muros	X	X		
Fijacion de tuberias y cajas de paso	X	X		
Excavacion e instalacion de pozo a tierra		X		
Cableado de alimentadores y derivados			X	
Conexionado en cajas de paso y registros			X	
Instalacion de tableros (TG y T2)				X
Montaje de interruptores y tomacorrientes				X
Pruebas de continuidad y aislamiento				X
Medicion y protocolo de puesta a tierra				X



METRADOS Y PRESUPUESTO

6.1. Metrados de materiales electricos

Se validaron 68 partidas usando los DXF vigentes, sus JSON documentales y los calculos previos del BOM.

Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
BOM-001	Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico)	40	m	ALIM-TG
BOM-002	Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador)	13	m	ALIM-TG
BOM-003	ITM 2P-63A	1	und	ALIM-TG
BOM-004	Tablero general para 8 circuitos	1	und	GENERAL
BOM-005	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA	1	und	GENERAL
BOM-006	Cable TW THW 2.5 mm2 - C1	33	m	C1
BOM-007	Tubo PVC SAP 20 mm - C1	16	m	C1
BOM-008	ITM 2P-10A - C1	1	und	C1
BOM-010	Cable TW THW 2.5 mm2 - C2	40	m	C2
BOM-011	Tubo PVC SAP 20 mm - C2	20	m	C2
BOM-012	ITM 2P-10A - C2	1	und	C2
BOM-013	Diferencial 2P-25A-30mA - C2	1	und	C2
BOM-015	Cable TW THW 2.5 mm2 - C3	22	m	C3
BOM-016	Tubo PVC SAP 20 mm - C3	11	m	C3
BOM-017	ITM 2P-10A - C3	1	und	C3
BOM-018	Diferencial 2P-25A-30mA - C3	1	und	C3
BOM-020	Cable TW THW 2.5 mm2 - C4	48	m	C4
BOM-021	Tubo PVC SAP 20 mm - C4	24	m	C4
BOM-022	ITM 2P-10A - C4	1	und	C4
BOM-024	Cable TW THW 2.5 mm2 - C5	55	m	C5
BOM-025	Tubo PVC SAP 20 mm - C5	28	m	C5
BOM-026	ITM 2P-10A - C5	1	und	C5
BOM-027	Diferencial 2P-25A-30mA - C5	1	und	C5
BOM-029	Cable TW THW 10 mm2 - C6	44	m	C6
BOM-030	Tubo PVC SAP 20 mm - C6	22	m	C6
BOM-031	ITM 2P-32A - C6	1	und	C6
BOM-032	Diferencial 2P-40A-30mA - C6	1	und	C6
BOM-034	Cable TW THW 2.5 mm2 - C7	33	m	C7
BOM-035	Tubo PVC SAP 20 mm - C7	16	m	C7
BOM-036	ITM 2P-10A - C7	1	und	C7
BOM-037	Diferencial 2P-25A-30mA - C7	1	und	C7
BOM-039	Cable TW THW 2.5 mm2 - C8	31	m	C8
BOM-040	Tubo PVC SAP 20 mm - C8	15	m	C8
BOM-041	ITM 2P-10A - C8	1	und	C8
BOM-042	Diferencial 2P-25A-30mA - C8	1	und	C8
BOM-044	Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo)	46	m	SPAT
BOM-045	Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m	1	und	SPAT
BOM-046	Cinta de aislar electrica	3	und	GENERAL
BOM-047	Caja octogonal para luminaria - C1	4	und	C1



Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
BOM-048	Caja rectangular para interruptor - C1	4	und	C1
BOM-049	Caja rectangular para tomacorriente - C2	7	und	C2
BOM-050	Caja rectangular para tomacorriente especial - C3	1	und	C3
BOM-051	Caja octogonal para luminaria - C4	11	und	C4
BOM-052	Caja rectangular para interruptor - C4	7	und	C4
BOM-053	Caja rectangular para tomacorriente - C5	12	und	C5
BOM-054	Caja rectangular para salida especial - C6	3	und	C6
BOM-055	Caja rectangular para tomacorriente especial - C7	1	und	C7
BOM-056	Caja estanca IP55 para conexion de bomba - C8	1	und	C8
BOM-057	Luminaria LED plafon 18 W - C1	4	und	C1
BOM-058	Luminaria LED plafon 18 W - C4	11	und	C4
BOM-059	Interruptor simple 10 A - C1	3	und	C1
BOM-060	Interruptor conmutado 10 A - C1	1	und	C1
BOM-061	Interruptor simple 10 A - C4	6	und	C4
BOM-062	Interruptor conmutado 10 A - C4	1	und	C4
BOM-063	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C2	7	und	C2
BOM-064	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C5	12	und	C5
BOM-065	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C3	1	und	C3
BOM-066	Tomacorriente especial 2P+T 32 A - C6	3	und	C6
BOM-067	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C7	1	und	C7
BOM-068	Tablero T2 para 8 circuitos	1	und	T2
BOM-069	Caja de registro para puesta a tierra	1	und	SPAT
BOM-070	Conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1	und	SPAT
BOM-071	Union PVC SAP 20 mm	46	und	C1-C8
BOM-072	Curva PVC SAP 20 mm	16	und	C1-C8
BOM-073	Union PVC SAP 40 mm	4	und	ALIM-TG
BOM-074	Cable TW THW 10 mm2 - alimentador TG a T2	75	m	ALIM-T2
BOM-075	Tubo PVC SAP 32 mm - alimentador TG a T2	25	m	ALIM-T2
BOM-076	ITM 2P-40A - alimentador T2	1	und	ALIM-T2

6.2. Cotizacion por proveedor

6.2.1. Grupo 1: Promart

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	2.00	6.00	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.20	35.20	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	V
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 unidad	12.00	180.00	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	5.90	300.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	19.90	179.10	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	13.90	27.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	5.90	53.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	37.90	37.90	V



Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	20.00	300.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	150.00	150.00	E
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	40.90	81.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

6.2.2. Grupo 2: Sodimac/Maestro

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	6.72	20.16	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.60	41.60	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 m	19.90	796.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	V
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	V
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.90	66.50	V
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	6.90	351.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	17.51	157.59	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.00	245.00	V
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	V
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	21.90	43.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	43.90	395.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	V
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	31.90	31.90	V
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	V
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	29.90	29.90	V
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	29.90	448.50	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	18.00	18.00	V
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	322.00	322.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	33.90	67.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	19.49	370.31	V
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	16.90	33.80	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	16.90	50.70	E

6.2.3. Grupo 3: Mercado Libre Peru

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	5.71	17.13	E
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.48	39.60	E
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E



Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	8.40	428.40	E
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	18.31	164.76	E
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	18.00	36.00	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	12.00	108.00	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	35.17	35.17	E
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	25.00	375.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	20.45	20.45	E
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	50.01	100.02	E
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

6.3. Comparativa economica

Material	Promart	Sod./Mae.	M. Libre	Mejor	Proveedor	Recomendado
cable electrico thw 10 mm2 cobre	476.00	476.00	476.00	Promart	476.00	
cable electrico thw 10 mm2 cobre	161.00	161.00	161.00	Promart	161.00	
cable electrico thw 16 mm2 cobre	240.00	796.00	240.00	Promart	240.00	
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	629.70	629.70	629.70	Sodimac/Maestro	629.70	
caja electrica estanca ip55	18.00	18.00	18.00	Promart	18.00	
caja electrica octogonal	180.00	28.50	28.50	Sodimac/Maestro	28.50	
caja electrica rectangular	67.90	66.50	67.90	Sodimac/Maestro	66.50	
caja registro puesta a tierra	35.00	35.00	35.00	Promart	35.00	
cinta aislante electrica	6.00	20.16	17.13	Promart	6.00	
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	150.00	18.00	20.45	Sodimac/Maestro	18.00	
curva pvc sap electrica 20 mm	35.20	41.60	39.60	Promart	35.20	
interruptor conmutado 10 a	27.80	43.80	36.00	Promart	27.80	
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	247.47	245.00	247.47	Sodimac/Maestro	245.00	
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	131.80	131.80	131.80	Sodimac/Maestro	131.80	
interruptor simple 10 a	53.10	395.10	108.00	Promart	53.10	
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	272.93	272.93	272.93	Sodimac/Maestro	272.93	
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	37.90	31.90	35.17	Sodimac/Maestro	31.90	
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	34.99	34.99	34.99	Sodimac/Maestro	34.99	
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	35.45	29.90	35.45	Sodimac/Maestro	29.90	
luminaria led plafon 18 w	300.00	448.50	375.00	Promart	300.00	
tablero electrico 8 polos empotrable	81.80	67.80	100.02	Sodimac/Maestro	67.80	
tomacorriente doble 2p+t 16 a	706.99	370.31	706.99	Sodimac/Maestro	370.31	
tomacorriente especial 2p+t 20 a	44.00	33.80	44.00	Sodimac/Maestro	33.80	



Material	Promart	Sod./Mae.	M. Libre	Mejor	Proveedor	Recomendado
tomacorriente especial 2p+t 32 a	105.00	50.70	105.00	Sodimac/Maestro	50.70	
tubo pvc sap electrico 20 mm	300.90	351.90	428.40	Promart	300.90	
tubo pvc sap electrico 32 mm	179.10	157.59	164.76	Sodimac/Maestro	157.59	
tubo pvc sap electrico 40 mm	60.00	60.00	60.00	Promart	60.00	
union pvc sap electrica 20 mm	50.60	50.60	50.60	Promart	50.60	
union pvc sap electrica 40 mm	10.00	10.00	10.00	Promart	10.00	
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	25.00	322.00	25.00	Promart	25.00	

6.4. Presupuesto recomendado

Material	Proveedor	Compra	Subtotal	Tipo de precio
cinta aislante electrica	Promart	3 unidad	6.00	Verificado (Tienda)
curva pvc sap electrica 20 mm	Promart	16 unidad	35.20	Verificado (Tienda)
union pvc sap electrica 20 mm	Promart	46 unidad	50.60	Verificado (Tienda)
union pvc sap electrica 40 mm	Promart	4 unidad	10.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	119 metro	476.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	46 metro	161.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 16 mm2 cobre	Promart	40 metro	240.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	Sodimac/Maestro	3 rollo	629.70	Verificado (Tienda)
caja electrica estanca ip55	Promart	1 unidad	18.00	Estimado (Referencia)
caja electrica octogonal	Sodimac/Maestro	15 paquete	28.50	Verificado (Tienda)
caja electrica rectangular	Sodimac/Maestro	35 paquete	66.50	Verificado (Tienda)
caja registro puesta a tierra	Promart	1 unidad	35.00	Estimado (Referencia)
tubo pvc sap electrico 20 mm	Promart	51 tubo	300.90	Verificado (Tienda)
tubo pvc sap electrico 32 mm	Sodimac/Maestro	9 tubo	157.59	Verificado (Tienda)
tubo pvc sap electrico 40 mm	Promart	5 tubo	60.00	Estimado (Referencia)
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	Sodimac/Maestro	5 unidad	245.00	Verificado (Tienda)
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	Sodimac/Maestro	2 unidad	131.80	Verificado (Tienda)
interruptor conmutado 10 a	Promart	2 unidad	27.80	Estimado (Equivalente)
interruptor simple 10 a	Promart	9 unidad	53.10	Estimado (Equivalente)
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	Sodimac/Maestro	7 unidad	272.93	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	Sodimac/Maestro	1 unidad	31.90	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	Sodimac/Maestro	1 unidad	34.99	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	Sodimac/Maestro	1 unidad	29.90	Verificado (Tienda)
luminaria led plafon 18 w	Promart	15 unidad	300.00	Estimado (Equivalente)
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	Sodimac/Maestro	1 unidad	18.00	Verificado (Tienda)
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	Promart	1 unidad	25.00	Estimado (Referencia)
tablero electrico 8 polos empotrable	Sodimac/Maestro	2 unidad	67.80	Verificado (Tienda)
tomacorriente doble 2p+t 16 a	Sodimac/Maestro	19 unidad	370.31	Verificado (Tienda)
tomacorriente especial 2p+t 20 a	Sodimac/Maestro	2 unidad	33.80	Estimado (Equivalente)
tomacorriente especial 2p+t 32 a	Sodimac/Maestro	3 unidad	50.70	Estimado (Equivalente)
TOTAL			S/ 3,968.02	



PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

7.1. RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO

Los planos adjuntos forman parte integral de este expediente tecnico y representan la distribución de salidas de alumbrado, tomacorrientes generales y de fuerza, recorridos de canalización, ubicación de tableros (TG y T2) y el sistema de puesta a tierra.

Tabla 17: Relación de planos presentados

Código	Descripción	Archivo de Referencia	Estado
IE-01	Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	plano- piso1.png	Conforme
IE-02	Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	plano- piso2.png	Conforme

7.2. DISTRIBUCIÓN Y DETALLE DE PLANOS

7.2.1. IE-01: Plano de Instalaciones Eléctricas – Primer Piso

Muestra la distribución de luminarias, tomacorrientes (generales y especiales), interruptores y canalizaciones correspondientes al primer nivel. Se destaca la ubicación del Tablero General (TG) en la cocina y la caja de registro del pozo a tierra en la zona exterior.

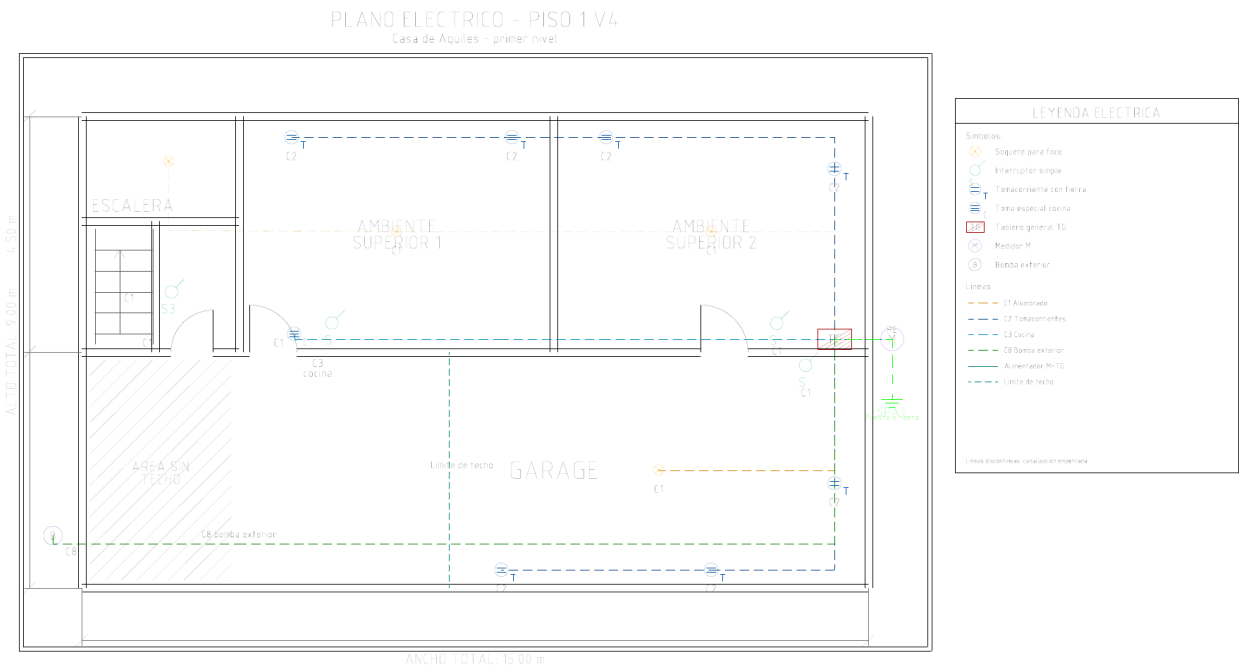


Figura 3: Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso (vivienda de Aquiles)



7.2.2. IE-02: Plano de Instalaciones Eléctricas – Segundo Piso

Muestra la distribución de los ambientes del segundo nivel, incluyendo el Tablero de Distribución T2 alimentado desde el TG, los circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes generales, y las salidas especiales de cocina y lavadora.

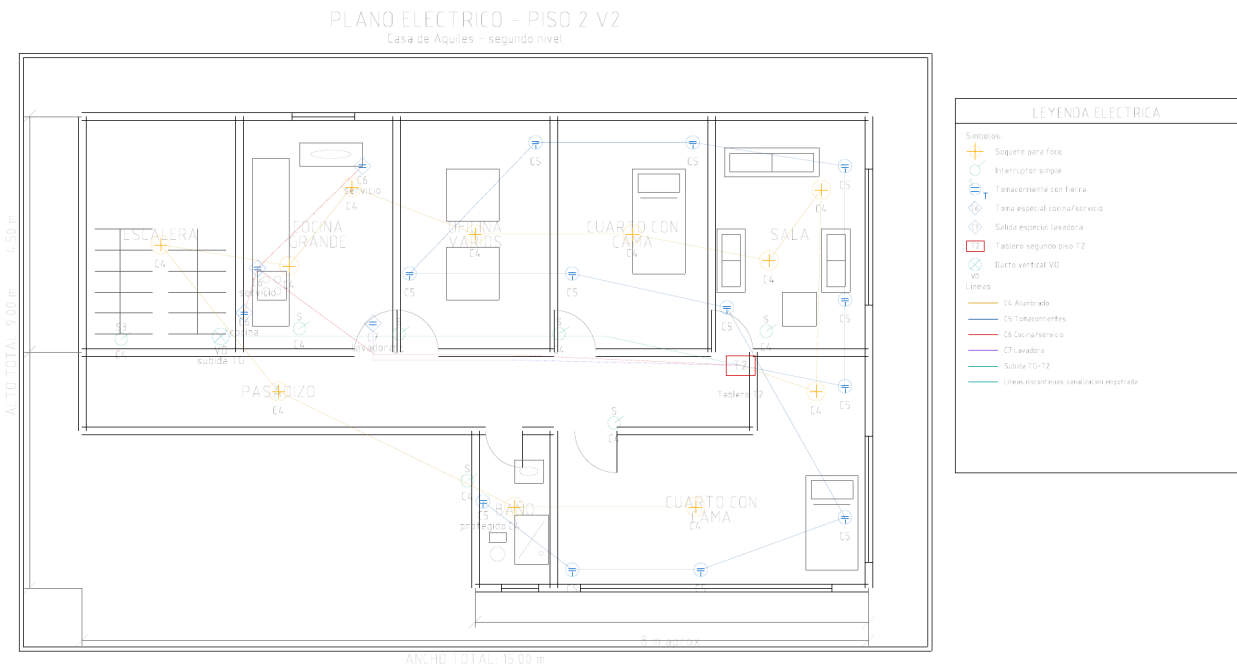


Figura 4: Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso (vivienda de Aquiles)



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1. CONCLUSIONES

1. La vivienda unifamiliar de dos pisos de propiedad de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman y departamento de Puno, se atiende mediante una instalacion electrica residencial monofasica de 220 V. El sistema se ha sectorizado en 8 circuitos derivados independientes para garantizar selectividad y seguridad.
2. La potencia instalada (PI) alcanza los 11.66 kW y la demanda maxima (MD) de diseno calculada para el escenario conservador (con cocina electrica) es de 10.36 kW, con una corriente demandada de 52.31 A. Esto justifica plenamente la seleccion de un alimentador general de cobre de 16 mm², con proteccion termomagnetica de 2P-63A y proteccion diferencial de 2P-63A (30 mA).
3. En caso de confirmarse el uso de cocina a gas en obra, la demanda maxima se reduce a 3.50 kW con una corriente demandada de 17.68 A, lo cual permitiria redimensionar de manera optima el alimentador a 10 mm² y la proteccion general a 2P-40A.
4. El diseno arquitectonico electrico contempla un Tablero General (TG) en el primer piso y un tablero de distribucion secundario (T2) en el segundo piso, facilitando la operacion y mantenimiento de los circuitos de cada nivel y optimizando la longitud del cableado.
5. La seleccion de conductores (2.5 mm² para circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes, 10 mm² para cargas especiales de cocina y lavadora, e interconexion a T2) cumple con la seccion minima exigida por elCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion y la norma EM.010 del RNE.
6. La incorporacion de interruptores diferenciales en todos los circuitos de tomacorrientes y fuerza, y la implementacion de un sistema de puesta a tierra (SPAT) con varilla copperweld de 5/8" y resistencia de diseno inferior a 15 Ohmios, garantizan la seguridad e integridad de los usuarios contra contactos directos e indirectos.



8.2. RECOMENDACIONES

1. Validar físicamente en obra las dimensiones de los ambientes y el recorrido final de las canalizaciones empotradas antes del vaciado de las losas de concreto del primer y segundo piso.
2. Coordinar con la empresa concesionaria de energía de la región (Electro Puno) para la ubicación definitiva del medidor de energía y la caja de toma en la fachada principal de la vivienda.
3. Realizar una proforma comercial con las tiendas locales de distribución (Maestro, Sodimac y Promart) para adquirir los materiales consolidados recomendados, lo que permite un ahorro significativo al comprar en empaques comerciales (rollos, tubos y cajas) según el plan mixto optimizado de S/ 3,968.02.
4. Efectuar la medición de la resistencia de la puesta a tierra después de su construcción real para validar que el valor obtenido sea menor o igual a 15 Ohmios, aplicando gel conductor si el terreno natural de San Miguel presenta alta resistividad.
5. Mantener rotulados de forma permanente todos los circuitos en el Tablero General (TG) y en el Tablero Secundario (T2) para facilitar la maniobra de emergencia.

8.3. BIBLIOGRAFIA

1. Ministerio de Energía y Minas. *Código Nacional de Electricidad – Utilización*. Resolución Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)*. Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores.
3. Instituto Nacional de Calidad (INACAL). *Normas Técnicas Peruanas (NTP) sobre Conductores Eléctricos e Interruptores de Protección*.

Nota final: Este documento técnico-académico ha sido elaborado con fines didácticos y de evaluación de curso. Su implementación real debe ser supervisada e inspeccionada en obra por un Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista colegiado y habilitado.